

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE (ERS)

SiGeRU — Sistema de Gestión de Residuos Urbanos

Elaborado según el estándar IEEE 830-1998 — Documento consolidado de entrega

Dato	Detalle
Instituto / Escuela	UTU Escuela Superior de Informática, Buceo
Clase	3MG
Nombre de grupo / empresa	BCC Code Corp.
Integrantes	Francisco Barreto, Mateo Cortizo, Giuliano Crotti
Responsable	Francisco Barreto
Unidad curricular	Ingeniería de Software
Docente	Gabriela Borba
Espacio técnico	Ingeniería en Software
N.º de avance	Primer Avance
Fecha	27 de julio de 2026
Metodología de desarrollo	Scrum

Indice

Indice.....	2
1. Introducción.....	3
1.1 Propósito.....	3
1.2 Alcance.....	3
1.3 Personal Involucrado.....	3
1.4 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas.....	3
1.5 Referencias.....	3
2. Metodología de Desarrollo.....	4
2.1 Roles Scrum.....	4
2.2 Fundamentación.....	4
3. Descripción General del Producto.....	4
3.1 Perspectiva del Producto.....	4
3.2 Funcionalidad General.....	5
3.3 Características de los Usuarios.....	5
3.4 Restricciones.....	5
3.5 Suposiciones y Dependencias.....	5
3.6 Requerimientos Futuros.....	5
4. Requerimientos Funcionales.....	5
4.1 Contenedores.....	5
4.2 Usuarios y Roles.....	6
4.3 Centros de Acopio y Vertederos.....	6
4.4 Rutas de Recolección.....	7
4.5 Incidencias.....	7
4.6 Reclamos.....	7
4.7 Camiones.....	8
4.8 Recolección.....	8
4.9 Mantenimiento y Reparaciones.....	8
4.10 Reportes.....	8
5. Requerimientos No Funcionales.....	9
6. Interfaces Externas.....	10
7. Reglas de Negocio y Restricciones.....	10
8. Estudio de Factibilidad.....	11
8.1 Factibilidad Técnica.....	11
8.2 Factibilidad Operativa.....	11
8.3 Factibilidad Económica.....	11
8.4 Factibilidad Legal.....	12
8.5 Factibilidad Temporal.....	12
8.6 Factibilidad de Seguridad.....	12
8.7 Matriz de Viabilidad.....	13
8.8 Conclusión General de Factibilidad.....	13
9. Matriz de Trazabilidad Inicial.....	13
10. Criterios Generales de Aceptación.....	13
11. Referencias Bibliográficas.....	14

1. Introducción

1.1 Propósito

El propósito de este documento es especificar de forma clara, completa y verificable los requerimientos del Sistema de Gestión de Residuos Urbanos, denominado SiGeRU. El documento orienta al equipo de desarrollo, a los docentes evaluadores y a los futuros responsables municipales que definan el uso operativo del sistema, reuniendo en un único entregable la metodología de desarrollo, la especificación de requerimientos y el estudio de factibilidad del proyecto.

1.2 Alcance

SiGeRU será una plataforma web destinada a apoyar la administración, el seguimiento y el análisis de información vinculada a la gestión de residuos urbanos: contenedores, incidencias, rutas de recolección, cuadrillas, vehículos, centros de acopio, vertederos, reclamos, reportes e información para la toma de decisiones.

El sistema no gestionará la facturación de tasas municipales asociadas a la recolección de residuos, ni la gestión de personal (legajos, sueldos) más allá de los datos necesarios para operar el servicio. Alcance inicial: departamento de Montevideo. Alcance futuro: extensión a todo el territorio de Uruguay.

1.3 Personal Involucrado

Rol	Responsabilidad en el proyecto
Administrador	Gestiona usuarios, contenedores, rutas, incidencias, centros de acopio, vertederos y reportes. Requiere acceso completo al sistema.
Cuadrilla de recolección (Chofer / Recolector)	Consulta rutas, atiende incidencias y registra recolecciones en campo.
Operario	Registra recepción de residuos, capacidad y estado de la instalación a su cargo.
Vecino	Consulta información pública y, si se habilita, registra reclamos.
Equipo de desarrollo	Analiza, diseña, implementa, prueba y documenta la solución.

1.4 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Término	Definición
SiGeRU	Sistema de Gestión de Residuos Urbanos.
ABM	Alta, baja y modificación de registros.
API REST	Interfaz que permite que aplicaciones se comuniquen mediante solicitudes HTTP.
Backoffice	Panel de administración interna utilizado por usuarios autorizados.
Incidencia	Problema o evento registrado sobre un contenedor.
Cuadrilla	Equipo encargado de realizar tareas de recolección o atención de incidencias.
Vertedero	Instalación donde se dispone o procesa determinado tipo de residuo.
Centro de acopio	Lugar donde se reciben, clasifican o almacenan residuos temporalmente.
RF	Requerimiento funcional. Acción que el sistema debe permitir realizar.
RNF	Requerimiento no funcional. Condición de calidad, seguridad, rendimiento o restricción técnica.
RN	Regla de negocio. Condición que rige el comportamiento del sistema y de sus datos.

1.5 Referencias

- Letra del Proyecto de Pasaje de Grado 2026 — Sistema de Gestión de Residuos Urbanos, SiGeRU (DGETP/UTU, ESI).

- IEEE Std 830-1998, Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
- Ley N.º 18.331 de Protección de Datos Personales y Decreto N.º 414/009.
- Ley N.º 19.829 de Gestión Integral de Residuos.
- Análisis de Factibilidad SiGeRU — BCC Code Corp. (estudio de factibilidades técnica, operativa, económica, legal, temporal y de seguridad).
- Metodología de Desarrollo Scrum — BCC Code Corp. (fundamentación del modelo de desarrollo).
- Material de clase de Ingeniería de Software: relevamiento, requerimientos, casos de uso y validación.

2. Metodología de Desarrollo

El equipo BCC Code Corp. adoptó Scrum como metodología de desarrollo. La elección responde al enfoque ágil del marco de trabajo, a su organización mediante sprints y a su capacidad de adaptación a cambios, características especialmente adecuadas para un equipo reducido que debe mostrar avances incrementales en cada entrega del curso.

Aspecto	Descripción
Relación con las entregas	Sprint 1: relevamiento y planificación. Sprint 2: desarrollo. Sprint 3: pruebas y cierre, alineados con las entregas oficiales del curso.
Disponibilidad del cliente	Validaciones periódicas con la docente / Product Owner interno, dada la ausencia de un cliente externo permanente.
Riesgos	Cambios de requerimientos, retrasos en el cronograma, dificultades de integración entre componentes y de comunicación interna del equipo.
Limitaciones	La metodología depende del compromiso del equipo y de la realización de validaciones periódicas para sostener su efectividad.
Adaptaciones	Uso de Product Backlog, reuniones breves de seguimiento, revisiones (Sprint Review) y retrospectivas al cierre de cada sprint.

2.1 Roles Scrum

Rol	Responsabilidad
Product Owner	Prioriza el Product Backlog y valida el alcance de cada sprint.
Scrum Master	Coordina el proceso Scrum y facilita la remoción de bloqueos.
Equipo de desarrollo	Diseña, programa, prueba y documenta los incrementos del sistema.
Stakeholders	Brindan retroalimentación sobre los incrementos entregados.

2.2 Fundamentación

Scrum resulta adecuado para SiGeRU porque permite organizar el proyecto en sprints, entregar incrementos funcionales de forma periódica, detectar errores tempranamente y adaptarse a cambios durante el desarrollo, favoreciendo la mejora continua del proceso y el cumplimiento de las entregas académicas establecidas por la unidad curricular.

3. Descripción General del Producto

3.1 Perspectiva del Producto

SiGeRU será una solución web con arquitectura distribuida de microservicios, compuesta por una Landing Page, un Frontend de Usuarios, un Backoffice de Administración y tres APIs REST independientes (Usuarios, Gestión y Recolección), cada una con su propia base de código e implementando el patrón MVC. La información persistente se almacenará en una base de datos MySQL 8 y las aplicaciones se ejecutarán en ambiente Linux mediante contenedores Docker.

El sistema interactúa con cinco tipos de actores: el Administrador, los Choferes y los Recolectores (agrupables en Cuadrillas), los Operarios de centros de acopio y vertederos, y los Vecinos, quienes acceden mediante una interfaz web responsiva.

3.2 Funcionalidad General

- Administrar usuarios y roles del sistema.
- Administrar contenedores, su ubicación, estado y tipo de residuo asociado.
- Registrar centros de acopio y vertederos, con capacidad y tipos de residuos gestionados.
- Registrar y asignar rutas de recolección a cuadrillas.
- Registrar incidencias vinculadas a contenedores, zonas, rutas o recursos.
- Administrar la flota de vehículos recolectores y su disponibilidad.
- Registrar recolecciones, mantenimientos y reparaciones.
- Registrar reclamos de vecinos.
- Generar reportes e indicadores para la toma de decisiones.

3.3 Características de los Usuarios

Usuario	Necesidad principal	Nivel de acceso
Administrador	Gestionar la operativa completa y tomar decisiones.	Alto
Cuadrilla	Consultar tareas asignadas, rutas e incidencias.	Medio
Operario	Actualizar capacidad, ingresos y estado de instalaciones.	Medio
Vecino	Consultar información y reportar problemas, si se habilita el módulo.	Bajo
Usuario público	Consultar información general desde la landing page.	Público

3.4 Restricciones

- El frontend debe utilizar HTML5, CSS y JavaScript.
- El backend debe utilizar PHP 8 e implementar APIs REST.
- La base de datos debe utilizar MySQL 8.
- Cada aplicación debe implementar arquitectura MVC y constituir una base de código independiente.
- Las aplicaciones deben ejecutarse en Linux mediante contenedores Docker.
- El código fuente alojarse y versionarse en GitHub.
- El sistema debe considerar seguridad informática en software, red y telecomunicaciones.
- El idioma del software debe ser parametrizable.

3.5 Suposiciones y Dependencias

- Los datos de volumen de residuos pueden ser simulados durante el proyecto educativo.
- El cliente o referente validará los requerimientos a partir de entrevistas y prototipos.
- La disponibilidad de mapas interactivos puede depender de APIs externas o de datos de geolocalización cargados manualmente.
- El acceso a funcionalidades internas dependerá de la autenticación y del rol asignado al usuario.
- La calidad de los reportes dependerá de que los usuarios registren datos completos y actualizados.

3.6 Requerimientos Futuros

- Notificaciones automáticas a vecinos sobre el estado de sus reclamos.
- Extensión geográfica del sistema a todo el territorio de Uruguay.
- Integración con sistemas municipales de facturación y de gestión de personal.

4. Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales describen acciones concretas que el sistema debe permitir realizar. Se organizan por objeto del dominio, siguiendo el criterio de organización "por objetos" del estándar IEEE 830.

4.1 Contenedores

ID	Actor principal	Descripción	Entradas / datos	Criterio de aceptación
RF-01	Administrador	Registrar un contenedor con id, ubicación, tipo de residuo y estado inicial.	id, ubicación, tipo de residuo, estado.	El contenedor queda visible en el inventario.
RF-02	Administrador	Modificar el estado de un contenedor.	Contenedor seleccionado, nuevo estado.	El nuevo estado se refleja en listados y reportes.
RF-03	Administrador	Eliminar un contenedor.	Contenedor seleccionado, motivo de baja.	El contenedor deja de estar disponible; su historial permanece consultable.
RF-04	Administrador	Registrar la ubicación de cada contenedor.	Dirección o coordenadas.	La ficha del contenedor muestra la ubicación registrada.
RF-05	Administrador	Registrar el estado de cada contenedor.	Estado seleccionado.	El estado queda almacenado y disponible para consulta.
RF-06	Administrador	Registrar el tipo de residuo de cada contenedor.	Tipo de residuo.	El tipo de residuo queda asociado al contenedor.
RF-07	Administrador / Cuadrilla	Manejar los estados de los contenedores: funcional, roto y desbordado.	Contenedor, nuevo estado.	El contenedor solo puede tener un estado activo a la vez.

4.2 Usuarios y Roles

ID	Actor principal	Descripción	Entradas / datos	Criterio de aceptación
RF-08	Administrador	Registrar usuarios del sistema.	Nombre, correo, rol, estado.	El usuario queda disponible en el listado de usuarios.
RF-09	Usuario registrado	Iniciar sesión con credenciales válidas.	Correo electrónico, contraseña.	El sistema habilita el panel correspondiente al rol autenticado.
RF-10	Usuario registrado	Cerrar sesión de forma segura.	Acción de cierre de sesión.	La sesión finaliza y se requiere autenticación para volver a ingresar.
RF-11	Administrador	Realizar el ABM (alta, baja y modificación) de usuarios.	Datos del usuario, rol, acción.	El listado de usuarios refleja la operación realizada.
RF-11.1	Administrador	Agrupar choferes en cuadrillas de trabajo.	Chofer, cuadrilla.	El chofer queda asociado a la cuadrilla seleccionada.
RF-11.2	Administrador	Agrupar recolectores en cuadrillas de trabajo.	Recolector, cuadrilla.	El recolector queda asociado a la cuadrilla seleccionada.

4.3 Centros de Acopio y Vertederos

ID	Actor principal	Descripción	Entradas / datos	Criterio de aceptación
RF-12	Administrador	Registrar centros de acopio.	Nombre, ubicación, capacidad, tipos de residuo.	El centro queda disponible para asignación de residuos y reportes.
RF-13	Administrador	Registrar vertederos.	Nombre, ubicación, capacidad, tipo de residuo.	El vertedero queda disponible para reportes y planificación.
RF-14	Administrador	Modificar centros de acopio.	Centro seleccionado, datos a modificar.	Los cambios se reflejan en la ficha del centro.

ID	Actor principal	Descripción	Entradas / datos	Criterio de aceptación
RF-15	Administrador	Modificar vertederos.	Vertedero seleccionado, datos a modificar.	Los cambios se reflejan en la ficha del vertedero.
RF-16	Administrador	Eliminar centros de acopio.	Centro seleccionado, motivo.	El centro deja de estar disponible; su historial permanece consultable.
RF-17	Administrador	Eliminar vertederos.	Vertedero seleccionado, motivo.	El vertedero deja de estar disponible; su historial permanece consultable.
RF-18	Administrador	Almacenar la capacidad de los centros de acopio.	Capacidad máxima.	La capacidad queda registrada y disponible para reportes.
RF-19	Administrador	Almacenar la capacidad de los vertederos.	Capacidad máxima.	La capacidad queda registrada y disponible para reportes.
RF-20	Administrador	Almacenar el tipo de residuos gestionados por centros de acopio y vertederos.	Tipos de residuo habilitados.	El tipo queda asociado a la instalación.
RF-20.1	Operario de centro de acopio/vertedero	Actualizar periódicamente la capacidad disponible y el estado de recepción de residuos de la instalación a su cargo.	Instalación, capacidad actual, estado.	El panel administrativo muestra el porcentaje de ocupación actualizado.

4.4 Rutas de Recolección

ID	Actor principal	Descripción	Entradas / datos	Criterio de aceptación
RF-21	Administrador	Registrar rutas de recolección.	Nombre de ruta, zona, frecuencia, contenedores asociados.	La ruta queda disponible para asignación a cuadrillas.
RF-22	Administrador	Asignar rutas a cuadrillas.	Ruta, cuadrilla, camión, fecha.	La asignación queda visible en el calendario operativo.
RF-23	Administrador	Modificar rutas de recolección.	Ruta seleccionada, datos a modificar.	Los cambios se reflejan en la ficha de la ruta.

4.5 Incidencias

ID	Actor principal	Descripción	Entradas / datos	Criterio de aceptación
RF-24	Vecino / Cuadrilla / Administrador	Registrar una incidencia asociada a un contenedor o zona.	Tipo, descripción, ubicación, fecha, usuario que reporta.	La incidencia queda registrada con estado abierta.
RF-25	Administrador	Clasificar incidencias por tipo (roto y desborde).	Tipo de incidencia.	La incidencia queda clasificada correctamente.
RF-26	Administrador	Registrar el estado de las incidencias (abierta o cerrada).	Incidencia, estado.	El estado queda actualizado en el historial.
RF-27	Administrador	Manejar los estados de las incidencias: abierta, en curso y cerrada.	Incidencia, nuevo estado.	El historial registra fecha, usuario y cambio de estado.
RF-28	Administrador	Asignar rutas a las cuadrillas para atender un contenedor.	Contenedor, ruta, cuadrilla.	La incidencia muestra la cuadrilla asignada.
RF-28.1	Administrador	Restringir la asignación de ruta a contenedores que tengan una incidencia asociada.	Contenedor, incidencia asociada.	El sistema rechaza la asignación si no existe una incidencia abierta.

4.6 Reclamos

ID	Actor principal	Descripción	Entradas / datos	Criterio de aceptación
RF-29	Vecino	Registrar reclamos.	Descripción, ubicación, fecha.	El reclamo queda registrado y disponible para el Administrador.

4.7 Camiones

ID	Actor principal	Descripción	Entradas / datos	Criterio de aceptación
RF-30	Administrador	Registrar camiones.	Matrícula, capacidad, estado, disponibilidad.	El camion queda disponible en el inventario de flota.
RF-31	Administrador	Modificar la información de los Camiones.	Camiones seleccionado, datos a modificar.	Los cambios se reflejan en la ficha del camion.
RF-32	Administrador	Eliminar camiones.	Camión seleccionado, motivo.	El camion deja de estar disponible; su historial permanece consultable.
RF-33	Administrador	Gestionar la disponibilidad de los camiones.	Camion, estado de disponibilidad.	El estado actualizado se refleja en la planificación de rutas.
RF-34	Administrador	Asignar camiones a choferes.	Camiones, chofer.	La asignación queda visible en la ficha del chofer y del camion.

4.8 Recolección

ID	Actor principal	Descripción	Entradas / datos	Criterio de aceptación
RF-35	Cuadrilla	Registrar la recolección realizada sobre un contenedor.	Contenedor, fecha, recolector.	La recolección queda registrada en el historial del contenedor.
RF-36	Cuadrilla	Registrar qué recolector realizó cada recolección.	Recolector.	El recolector queda vinculado a la recolección efectuada.
RF-36.1	Cuadrilla	Registrar la fecha de cada recolección.	Fecha.	La fecha queda almacenada junto al registro de recolección.
RF-36.2	Cuadrilla	Vincular cada recolección con la ruta y cuadrilla que la efectuó.	Ruta, cuadrilla.	El registro de recolección muestra la ruta y cuadrilla responsables.

4.9 Mantenimiento y Reparaciones

ID	Actor principal	Descripción	Entradas / datos	Criterio de aceptación
RF-37	Administrador	Registrar el mantenimiento realizado a los camiones.	Camion, tipo de mantenimiento, fecha, observaciones.	El historial del Camiono muestra el mantenimiento registrado.
RF-38	Administrador	Registrar las reparaciones realizadas a los contenedores.	Contenedor, tipo de reparación, fecha inicio/fin.	El historial del contenedor muestra la reparación registrada.

4.10 Reportes

ID	Actor principal	Descripción	Entradas / datos	Criterio de aceptación
RF-39	Administrador	Generar reportes sobre reciclaje.	Período.	El reporte se genera con los datos disponibles del período.
RF-40	Administrador	Generar reportes sobre clasificación de residuos.	Período, tipo de residuo.	El reporte muestra la clasificación solicitada.

ID	Actor principal	Descripción	Entradas / datos	Criterio de aceptación
RF-41	Administrador	Generar informes sobre la capacidad de los vertederos.	Vertedero(s), período.	El informe muestra la ocupación y capacidad disponible.
RF-42	Administrador	Generar proyecciones de llenado de contenedores.	Contenedor(es), histórico de recolecciones.	El sistema muestra una proyección estimada de llenado.
RF-43	Administrador	Generar proyecciones de sobrecarga en determinadas zonas.	Zona, histórico de incidencias.	El sistema muestra las zonas con mayor proyección de sobrecarga.

5. Requerimientos No Funcionales

ID	Categoría	Descripción	Prioridad
RNF-01	Tecnología	El backend debe desarrollarse en PHP , implementando el estándar de APIs REST.	Alta
RNF-02	Tecnología	La base de datos debe implementarse en MySQL.	Alta
RNF-03	Arquitectura	Cada aplicación debe respetar el patrón MVC o una separación equivalente entre presentación, lógica y datos.	Alta
RNF-04	Arquitectura	El sistema debe estar organizado como una arquitectura distribuida de microservicios (Landing Page, Frontend, Backoffice, API de Usuarios, API de Gestión, API de Recolección).	Alta
RNF-05	Despliegue	El sistema debe ejecutarse en ambiente Linux mediante contenedores Docker.	Alta
RNF-06	Seguridad	El sistema debe proteger el acceso mediante autenticación y autorización por roles.	Alta
RNF-07	Seguridad	Las contraseñas deben almacenarse mediante un algoritmo de hash seguro, nunca en texto plano.	Alta
RNF-08	Seguridad	El acceso a los datos debe implementarse mediante consultas preparadas (prepared statements), para prevenir inyección SQL.	Alta
RNF-09	Seguridad	Las acciones críticas (altas, bajas, modificaciones y cambios de estado) deben quedar registradas en auditoría.	Alta
RNF-10	Seguridad	Cada rol debe visualizar únicamente los datos necesarios para cumplir su función.	Alta
RNF-11	Disponibilidad	El sistema debe contar con una estrategia de respaldo (backup) periódico de la base de datos, con verificación de restauración.	Alta
RNF-12	Rendimiento	El sistema debe responder a las consultas en un tiempo menor a 3 segundos en condiciones normales.	Alta
RNF-13	Usabilidad	Los formularios deben presentar etiquetas claras y mensajes de error comprensibles.	Media
RNF-14	Accesibilidad	La interfaz debe utilizar contraste adecuado y navegación comprensible.	Media
RNF-15	Mantenibilidad	El código debe organizarse en carpetas, clases y módulos coherentes, con lineamientos de código limpio.	Alta
RNF-16	Portabilidad	El sistema debe poder instalarse en otro servidor siguiendo el manual de instalación.	Media
RNF-17	Idioma	El idioma de la interfaz debe ser parametrizable, contemplando al menos el español como idioma base.	Media
RNF-18	Trazabilidad	Los registros relevantes deben mantener fecha de creación y última modificación.	Alta
RNF-19	Legal	El sistema debe cumplir con la Ley N.º 18.331 de Protección de Datos Personales y su Decreto N.º 414/009.	Alta

ID	Categoría	Descripción	Prioridad
RNF-20	Legal	El sistema debe permitir diferenciar datos reales de datos simulados, en línea con la Ley N.º 19.829 de Gestión Integral de Residuos.	Alta
RNF-21	Calidad	El sistema debe contar con pruebas funcionales y de API para las funcionalidades principales.	Media
RNF-22	Versionado	Todo el código y la documentación técnica deben versionarse con Git y alojarse en GitHub.	Alta

6. Interfaces Externas

Interfaz	Descripción
Interfaz de usuario	Landing page pública, Frontend de Usuarios y Backoffice de Administración, todos con interfaz web responsiva accesible desde navegadores de escritorio y dispositivos móviles.
Interfaz de software	APIs REST de Usuarios, Gestión y Recolección, expuestas mediante HTTP y comunicadas por mensajes JSON. Posible integración futura con servicios de mapas.
Interfaz de hardware	Servidor web, servidor de base de datos y servidor de respaldos, ejecutados en ambiente Linux.
Interfaz de comunicación	HTTP/HTTPS para el acceso web y la comunicación entre el frontend y las APIs. El acceso protegido requiere autenticación mediante email y contraseña.
Interfaz de datos	Base de datos MySQL 8 con tablas para usuarios, roles, contenedores, incidencias, rutas, vehículos, centros de acopio, vertederos y reportes.

Nota: los navegadores compatibles son Chrome, Edge y Firefox en sus versiones vigentes.

7. Reglas de Negocio y Restricciones

Las siguientes reglas de negocio rigen el comportamiento del sistema y deben respetarse en el diseño de la lógica de la aplicación:

ID	Regla
RN-01	Un contenedor no puede registrarse sin ubicación.
RN-02	Una incidencia nueva debe iniciar con estado abierta.
RN-03	Una incidencia resuelta debe tener una descripción de la solución aplicada.
RN-04	Una ruta no puede asignarse a un camión marcado como fuera de servicio.
RN-05	Una cuadrilla solo puede actualizar incidencias que le fueron asignadas.
RN-06	Un contenedor dado de baja no debe quedar disponible para nuevas rutas.
RN-07	El sistema debe conservar el historial de cambios importantes de cada entidad.
RN-08	Solo el Administrador puede crear o modificar roles de usuario.
RN-09	La capacidad ocupada de un centro de acopio o vertedero no puede superar su capacidad máxima sin generar alerta.
RN-10	Los reportes deben generarse únicamente con datos existentes y deben ser filtrables.
RN-11	El estado de un vehículo debe actualizarse antes de asignarlo a una ruta.
RN-12	Una incidencia cerrada no debe editarse sin registrar una observación de corrección.
RN-13	Varias solo puede asignarse a un contenedor cuando este posee una incidencia abierta asociada.
RN-14	Un centro de acopio o vertedero únicamente puede recibir residuos del tipo que tiene habilitado gestionar.

8. Estudio de Factibilidad

El presente estudio evalúa la viabilidad del proyecto SiGeRU en seis dimensiones —técnica, operativa, económica, legal, temporal y de seguridad—, de modo de fundamentar la decisión de avanzar con el desarrollo dentro del alcance mínimo obligatorio, el alcance recomendado y el alcance opcional definidos en la letra del proyecto.

8.1 Factibilidad Técnica

Aspecto	Tecnología	Estado
Frontend	HTML5, CSS, JavaScript	Factible
Backend	PHP 8 · APIs REST	Factible
Base de datos	MySQL 8	Factible
Arquitectura	Frontend + APIs + Backoffice (microservicios)	Con planificación
Contenedores	Docker / Docker Compose	Con práctica
Versionado	Git / GitHub	Obligatorio

Riesgos técnicos y mitigación: dominio parcial de Docker (mitigado comenzando con un entorno local simple documentado por etapas); el mapa interactivo puede insumir mucho tiempo de desarrollo (se prioriza ABM, incidencias y reportes, dejando el mapa como mejora posterior); errores de diseño de la base de datos (se valida el modelo antes de implementar); APIs sin separación clara de responsabilidades (se define desde el inicio la arquitectura MVC).

8.2 Factibilidad Operativa

Usuario	Beneficio	Condición
Administrador	Centraliza información y obtiene indicadores.	Mantener catálogos y datos actualizados.
Cuadrilla (choferes y recolectores)	Consulta rutas e incidencias asignadas.	Contar con acceso y registrar avances.
Operario de acopio/vertedero	Actualiza capacidad y recepción de residuos.	Registrar datos periódicamente.
Vecino	Informa problemas o consulta datos públicos.	Módulo simple, sin exposición de datos sensibles.
Equipo técnico	Administra infraestructura y respaldos.	Contar con manuales y scripts claros.

Conclusión operativa: viable, siempre que el municipio adopte SiGeRU como registro oficial y no como un duplicado de las planillas existentes.

8.3 Factibilidad Económica

El desarrollo del software no requiere inversión en licencias: todas las tecnologías previstas (Linux, PHP 8, MySQL 8, Docker, Git/GitHub, VS Code) son libres y gratuitas. El costo real está dado por el tiempo del equipo dedicado al análisis, diseño, programación, pruebas, documentación y capacitación de usuarios.

Rubro	Descripción	Impacto
Tiempo de desarrollo	Análisis, diseño, programación, pruebas y documentación.	Alto
Documentación	Manuales, pruebas y evidencias de entrega.	Alto
Capacitación	Explicar a usuarios el registro de incidencias y reportes.	Medio
Mantenimiento	Corrección de errores, dependencias y respaldos.	Medio
Infraestructura	Consumo eléctrico, equipos, red y almacenamiento.	Medio

Dado que la letra del proyecto exige constituir teóricamente una PYME, a los costos de desarrollo se suman los gastos administrativos y tributarios de la puesta en marcha de la empresa simulada BCC Code Corp. ante los organismos oficiales:

Organismo / concepto	Descripción	Frecuencia
DGI — Inscripción y RUT	Apertura ante la Dirección General Impositiva: inscripción, obtención del RUT y habilitación del giro.	Único (inicio)

Organismo / concepto	Descripción	Frecuencia
DGI — IVA	Impuesto al Valor Agregado sobre servicios facturados, según régimen tributario elegido.	Mensual
DGI — IRAE / Régimen simplificado	Impuesto a la Renta de Actividades Económicas, o Monotributo/Literal E según escala.	Mensual o anual
BPS — Inscripción patronal	Alta de la empresa como empleadora ante el Banco de Previsión Social.	Único (inicio)
BPS — Aportes patronales y personales	Aportes jubilatorios, FONASA y Fondo de Reversión Laboral.	Mensual
BSE	Seguro contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.	Mensual
Contador / gestoría	Honorarios por contabilidad y declaraciones ante DGI y BPS.	Mensual

Nota: los montos exactos de aportes, tasas y honorarios se completarán en el Plan de Recursos Financieros de Emprendedurismo y Gestión, junto con el Punto de Equilibrio, el Margen de Utilidad, el VAN y la TIR del emprendimiento.

Conclusión económica: factible en cuanto al desarrollo (costo de licencias US\$ 0), condicionado a una correcta administración del tiempo del equipo y a presupuestar los gastos formales de constitución (DGI, BPS, BSE).

8.4 Factibilidad Legal

- Protección de datos (Ley N.º 18.331): finalidad clara y minimización de datos, roles y permisos de acceso, hash de contraseñas y sesiones seguras, y política de retención.
- Gestión de residuos (Ley N.º 19.829): clasificación de contenedores y centros por tipo, distinción entre datos reales y simulados, y cuidado de la información ambiental.
- Propiedad intelectual: código propio versionado en GitHub, respeto de licencias de librerías y plantillas, e imágenes con licencia adecuada.

Conclusión legal: factible si se aplican protección de datos, control de acceso y uso responsable de la información ambiental. El uso de datos reales de la Intendencia requerirá autorización expresa, y la constitución formal de la empresa deberá cumplir los trámites ante DGI, BPS, BSE e IMM.

8.5 Factibilidad Temporal

Hito	Contenido	Prioridad
Inicio y relevamiento	Entrevistas, formularios, análisis del problema y ERS inicial.	Alta
1.ª entrega (27/07)	Metodología, relevamiento, especificación IEEE 830, MER con RNE y pasaje a tablas.	Alta
2.ª entrega (14/09)	Estudio de factibilidades, métricas, análisis costo-beneficio, Gantt, casos de uso y diseño.	Alta
Entrega final (06/11)	Testing, manuales, instalación, administración y cierre del producto.	Alta

Regla de priorización del alcance: nivel mínimo obligatorio (usuarios, contenedores, vehículos, incidencias, inventario y reporte simple); nivel intermedio recomendado (dashboard, mapa, flota, centros de acopio y maquinaria); nivel avanzado opcional (alertas, logística, reciclaje, clasificación y predicciones).

8.6 Factibilidad de Seguridad

Riesgo	Medida de mitigación
Contraseñas débiles o expuestas	Hash seguro, política de contraseñas, sin claves en texto plano.
Permisos excesivos	Control de acceso basado en roles (RBAC) y separación estricta por rol.
Inyección SQL	Consultas preparadas, validación y sanitización de entradas.
Pérdida de la base de datos	Backups automáticos y pruebas periódicas de restauración.
Exposición de datos personales	Mostrar solo los datos necesarios según el rol autenticado.
Servicios inseguros en el servidor	Firewall, actualizaciones, SSH seguro y monitoreo de logs.

Conclusión de seguridad: factible con controles mínimos implementados desde el inicio, documentados en conjunto con Administración de Sistemas Operativos.

8.7 Matriz de Viabilidad

Dimensión	Resultado	Justificación resumida	Condición para mantener la viabilidad
Técnica	Viable	Tecnologías conocidas, libres y coherentes con el curso.	Capacitación en Docker, APIs y MySQL.
Operativa	Viable	Resuelve procesos reales de registro, seguimiento y reportes.	Adopción por roles y capacitación.
Económica	Viable	Bajo costo de licencias; gastos formales presupuestados.	Controlar alcance, tiempo y gastos de constitución.
Legal	Con condiciones	Debe proteger datos personales e información ambiental.	Privacidad, permisos y referencias normativas.
Temporal	Con alcance mínimo	El calendario permite entregas progresivas.	No priorizar funciones avanzadas antes del mínimo.
Seguridad	Con controles	Puede protegerse con buenas prácticas básicas.	Hash, roles, backups, logs y firewall.

8.8 Conclusión General de Factibilidad

SiGeRU es viable en las seis dimensiones analizadas, siempre que se mantenga una gestión ordenada del alcance: construyendo primero un producto mínimo viable (usuarios, contenedores, vehículos, incidencias y reportes simples), escalando hacia funcionalidades intermedias y avanzadas si el tiempo lo permite, cuidando los aspectos legales y de seguridad, y presupuestando correctamente los gastos formales de la empresa (DGI, BPS, BSE) en el Plan de Recursos Financieros.

9. Matriz de Trazabilidad Inicial

Necesidad / módulo	Requerimientos relacionados	Requerimientos no funcionales
Gestión de usuarios y roles	RF-08 a RF-11.2	RNF-06, RNF-07, RNF-19
Gestión de contenedores	RF-01 a RF-07	RNF-09, RNF-18
Gestión de incidencias	RF-24 a RF-28.1	RNF-09, RNF-10, RNF-18
Centros de acopio y vertederos	RF-12 a RF-20.1	RNF-18, RNF-19
Rutas y flota	RF-21 a RF-23, RF-30 a RF-34	RNF-11, RNF-18
Reclamos	RF-29	RNF-10, RNF-13
Recolección, mantenimiento y reparaciones	RF-35 a RF-38	RNF-11, RNF-18
Reportes	RF-39 a RF-43	RNF-12, RNF-21

10. Criterios Generales de Aceptación

- Cada requerimiento funcional debe contar con al menos un caso de prueba asociado.
- Los formularios deben validar los datos obligatorios antes de guardar.
- Los roles deben restringir las acciones no autorizadas.
- El sistema debe permitir demostrar el ABM de usuarios, contenedores y vehículos.
- Debe poder registrarse una incidencia, asignarse a una cuadrilla y cerrarse con solución documentada.
- Debe poder generarse al menos un reporte simple de incidencias abiertas y cerradas.
- Debe existir evidencia de versionado en Git y documentación técnica de instalación.

11. Referencias Bibliográficas

- IEEE Computer Society. (1998). IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications (IEEE Std 830-1998).
- IMPO. Ley N.º 18.331: Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data.
- IMPO. Decreto N.º 414/009: Reglamentación de la Ley N.º 18.331.
- IMPO. Ley N.º 19.829: Gestión Integral de Residuos.
- Proyecto de Pasaje de Grado 2026. Sistema de Gestión de Residuos Urbanos — SiGeRU. DGETP/UTU, Escuela Superior de Informática.
- Schwaber, K. y Sutherland, J. Guía de Scrum.